



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection

Chapitre III: Les systèmes cartographiques

Chapitre IV: La représentation de la planimétrie

Chapitre V: La représentation de l'altimétrie

Chapitre VI: Les écritures en cartographie

Chapitre VII: L'habillage des cartes

Chapitre VIII: La généralisation cartographique

Chapitre IX: La rédaction cartographique



Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre VIII: La généralisation cartographique



Sommaire: Chapitre VIII

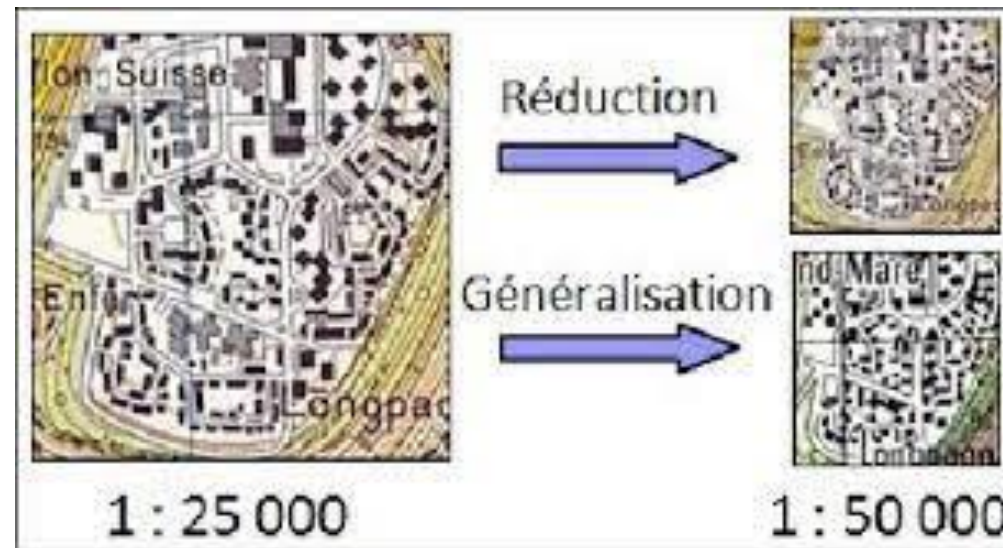
- I. Définition
- II. Facteurs influençant la généralisation
- III. Les principes de la généralisation
- IV. Les opérateurs de la généralisation
- V. Le processus de généralisation

I. Définition

La généralisation cartographique

Est le principe de simplification et d'adaptation des contours des objets cartographiés sur une carte, selon un double impératif de précision et de clarté.

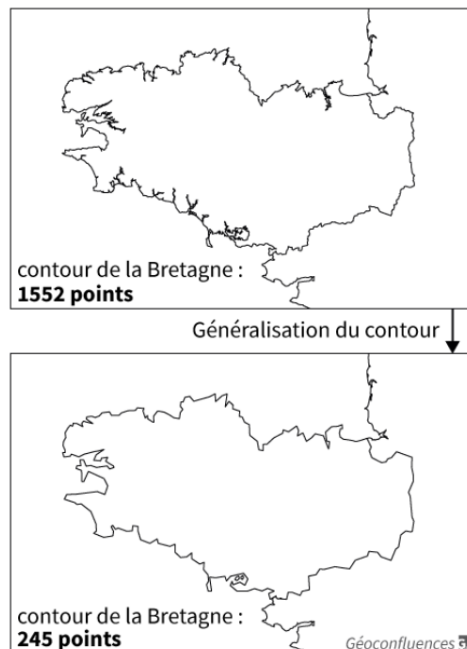
La généralisation implique un jugement intellectuel et un traitement manuel de haute technicité.



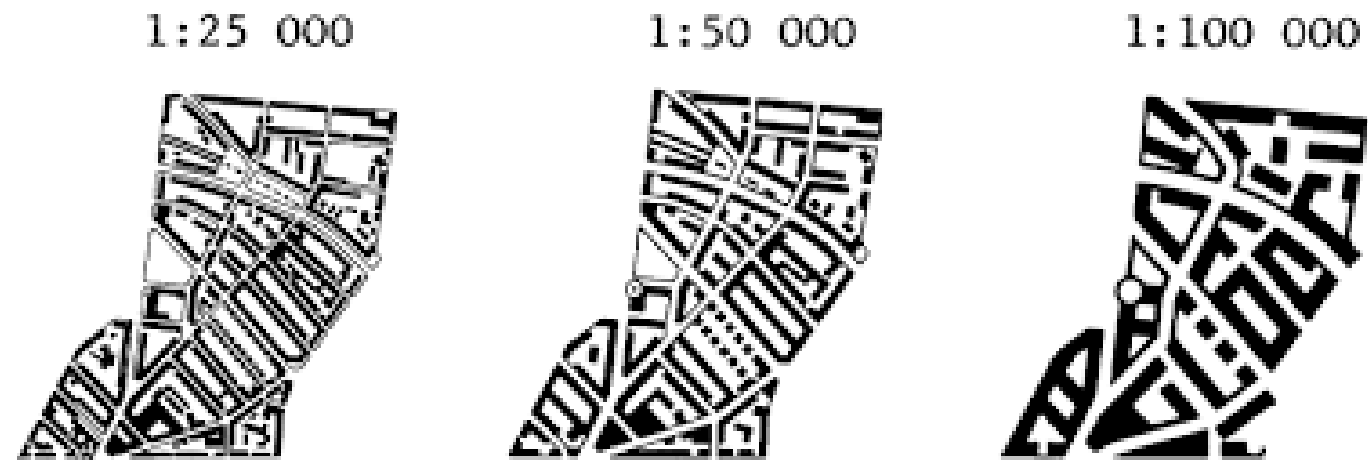
I. Définition

La généralisation cartographique

- ❑ Elle a soit un but d'accroître la lisibilité de la carte sans changer d'échelle: on l'appelle dans ce cas **généralisation structurelle**
- ❑ soit un but de simplification occasionnée par une réduction d'échelle: et on l'appelle **généralisation conceptuelle**



Généralisation structurelle



Généralisation Conceptuelle

I. Définition

Les conditions de la généralisation cartographique

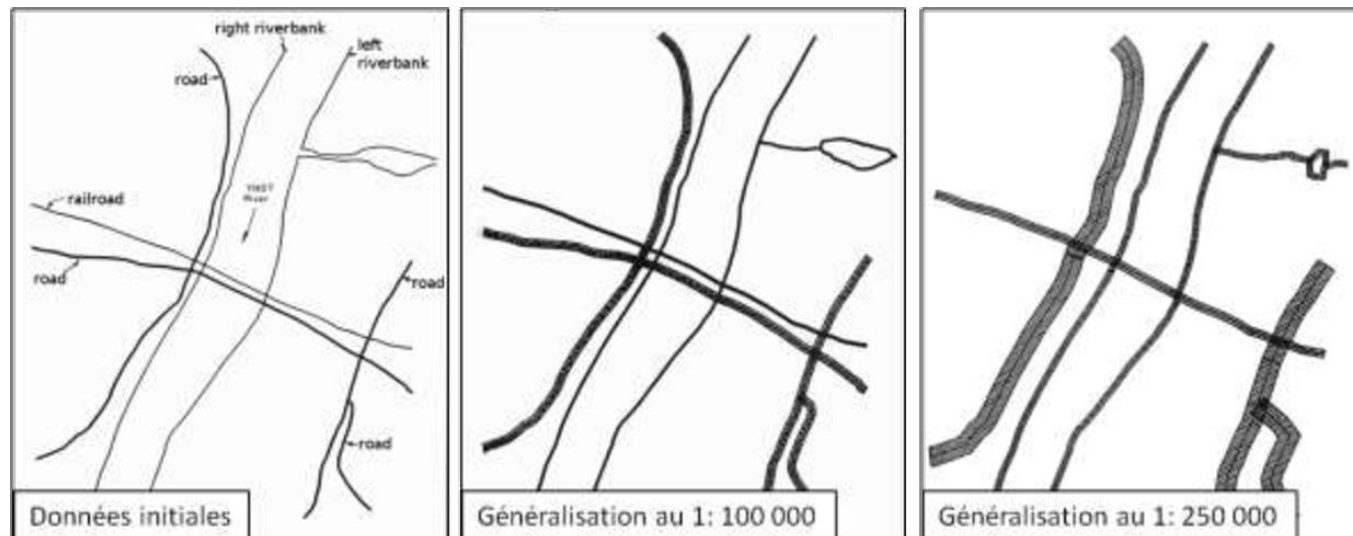
- ✓ Définition des spécifications précises d'élaboration
- ✓ Coordination des séries produites.
- ✓ Contrôle systématique des productions
- ✓ Association des critères de choix de la représentation cartographique de l'objet et sa position
- ✓ Stabilité des informations dans le temps

II. Facteurs influençant la généralisation

La généralisation est un processus qui est déterminé par deux facteurs:

- ☐ **L'objectif de la carte:** carte thématique/ topographique, but escompté de la carte thématique...
- ☐ **Echelle de la carte:** est le facteur principal. Dépend de la superficie selon l'échelle, les critères de visibilité à cette échelle, la surcharge...

Echelle ↓
Généralisation ↑



III. Les principes de la généralisation

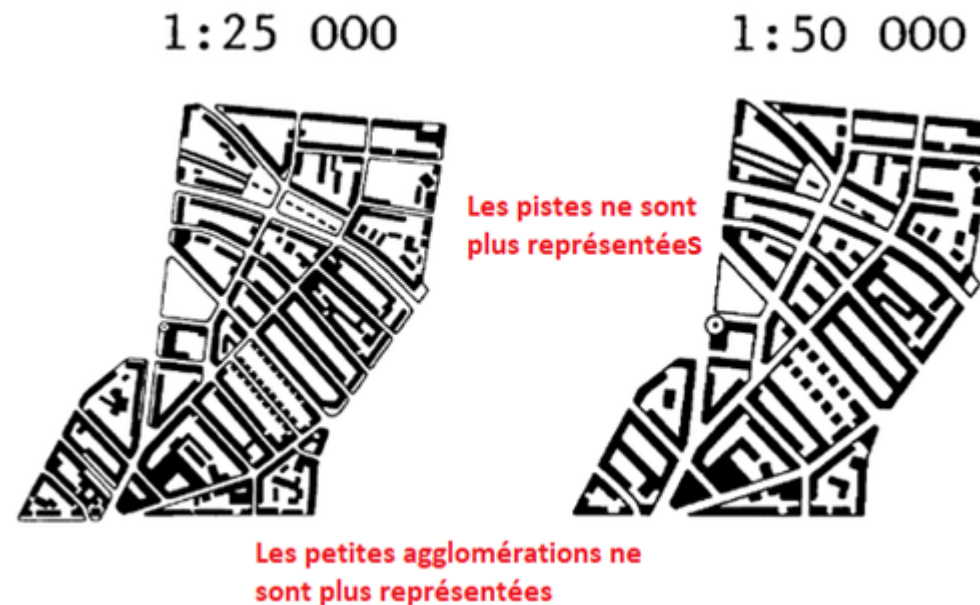
a. La sélection

C'est le processus de faire une classification de l'importance et de la priorité des détails avant de supprimer les « moins importants » à une échelle donnée.

III. Les principes de la généralisation

a. La sélection

1. D'abord on procède à **classer les détails** de la carte en deux classes: ordre supérieur ou ordre inférieur: exemple d'autoroutes et pistes
2. Ensuite parmi la classe supérieure on analyse celle représentant une densité importante donnant une **surcharge de la carte**. Un **critère de priorité** est aussi appliqué pour la décision des détails à supprimer: exemple suppression de noyau d'habitat sur moins de 10 ha sauf s'ils sont présents sur un carrefour de route



III. Les principes de la généralisation

b. La schématisation

Est l'opération de simplification des détails linéaires et des contours des détails zonaux

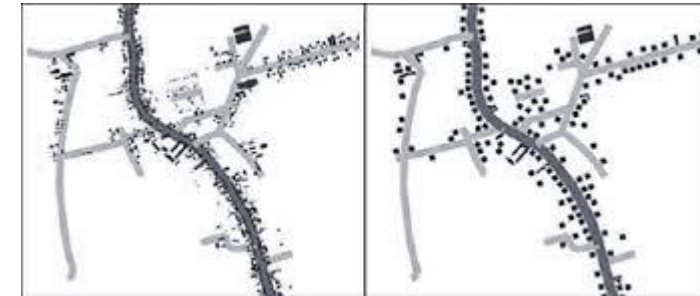
Ces **modes** sont:



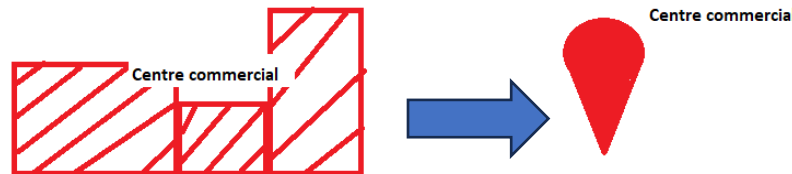
1. Suppression des détails ne répondant plus au critère de lisibilité à l'échelle nouvelle



2. Exagération pour l'importance du détail



3. Regroupement des classes conservées



4. Changement du mode d'implantation du phénomène pour son importance

III. Les principes de la généralisation

c. L'harmonisation

C'est le processus d'homogénéisation des représentations adoptées pour les différentes classes retenues ainsi que leur relations d'ordre avec leurs voisines

III. Les principes de la généralisation

c. L'harmonisation

Les problématiques imposées par la généralisation:

La sélection

Favoriser le choix des objets anthropiques par rapport aux naturels



Touche à la fiabilité de la carte

La schématisation

Favoriser le choix de représentations en signes au détriment des contours



1. Égalisation progressive de l'importance des phénomènes
2. Amplification des dimensions apparentes des objets
3. Création de relations hiérarchiques irréelles entre phénomènes
4. Perte de positionnement précis en cas d'amplification de symbole

IV. Les opérateurs de la généralisation

Un opérateur

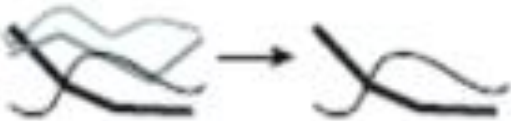
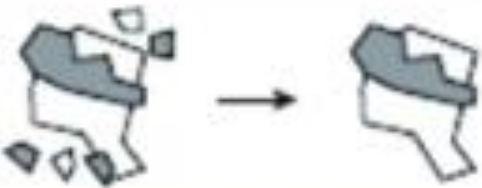
C'est un algorithme de traitement permettant d'appliquer une action géométrique sur un élément cartographié.

La combinaison des opérateurs conduit à aboutir à une généralisation satisfaisante.

IV. Les opérateurs de la généralisation

La sélection / élimination

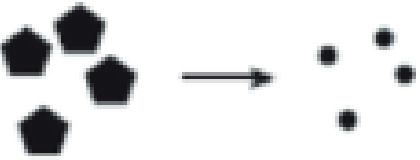
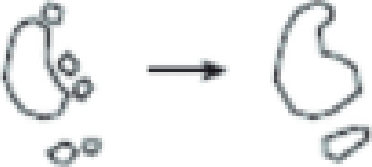
Garder les éléments les plus caractéristiques d'un phénomène et éliminer les autres

Ponctuel	Linéaire	Surfacique
		

IV. Les opérateurs de la généralisation

La simplification

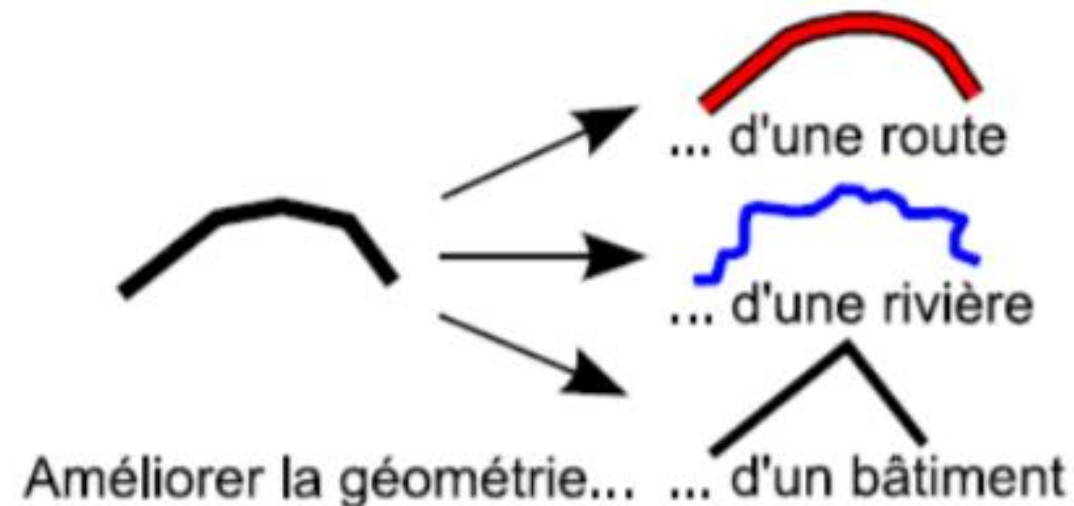
Réduire le nombre de points constituant un élément tout en gardant ses caractéristiques

Ponctuel	Linéaire	Surfacique
		

IV. Les opérateurs de la généralisation

La caricature

Réduire la complexité d'un élément en gardant une distribution représentative du phénomène

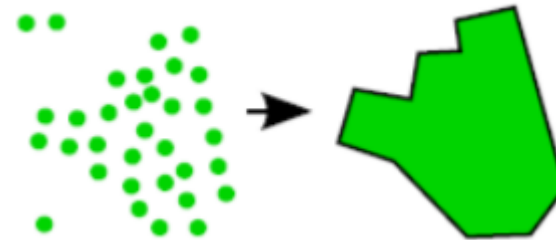
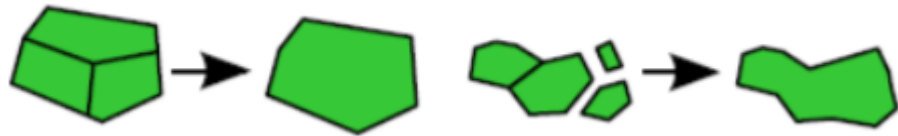


IV. Les opérateurs de la généralisation

L'agrégation

Groupement et assemblage d'éléments proches les uns des autres et qui sont de même nature représentant un phénomène

En l'appliquant sur des objets ponctuels, le mode d'implantation change



IV. Les opérateurs de la généralisation

La fusion

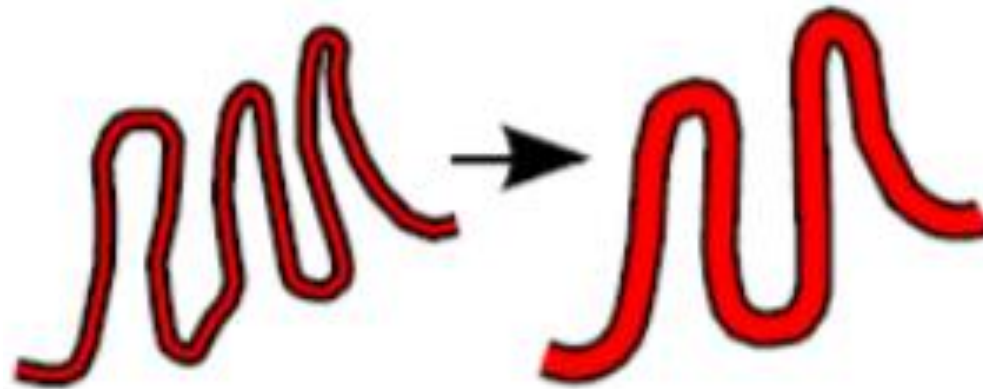
Regroupement avec changement de dimension ou extension de l'objet suivant un seuil de tolérance fixé à priori



IV. Les opérateurs de la généralisation

L'exagération

Augmenter la taille d'un objet pour accentuer sa lisibilité ou souligner son importance



IV. Les opérateurs de la généralisation

Le déplacement

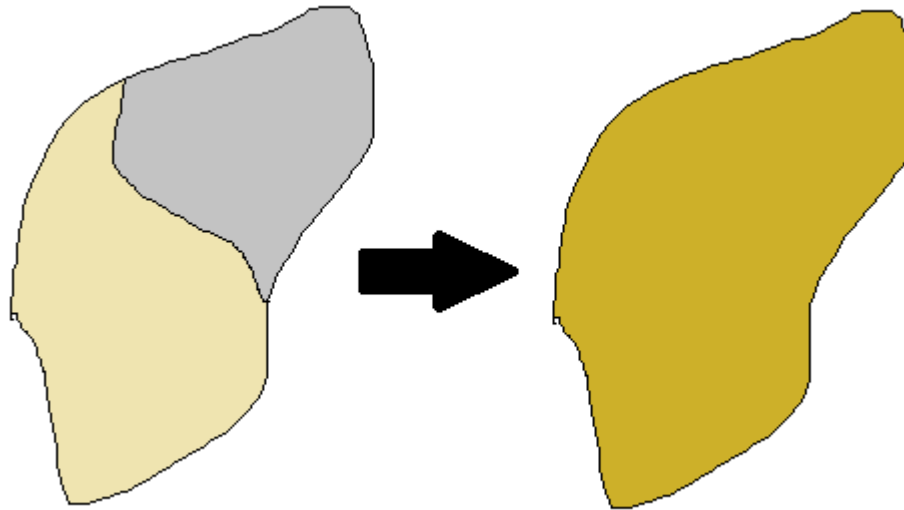
Changer les dimensions des objets moins importants et les repositionner pour éviter l'encombrement avec les plus importants

Ponctuel	Linéaire	Surfacique
		

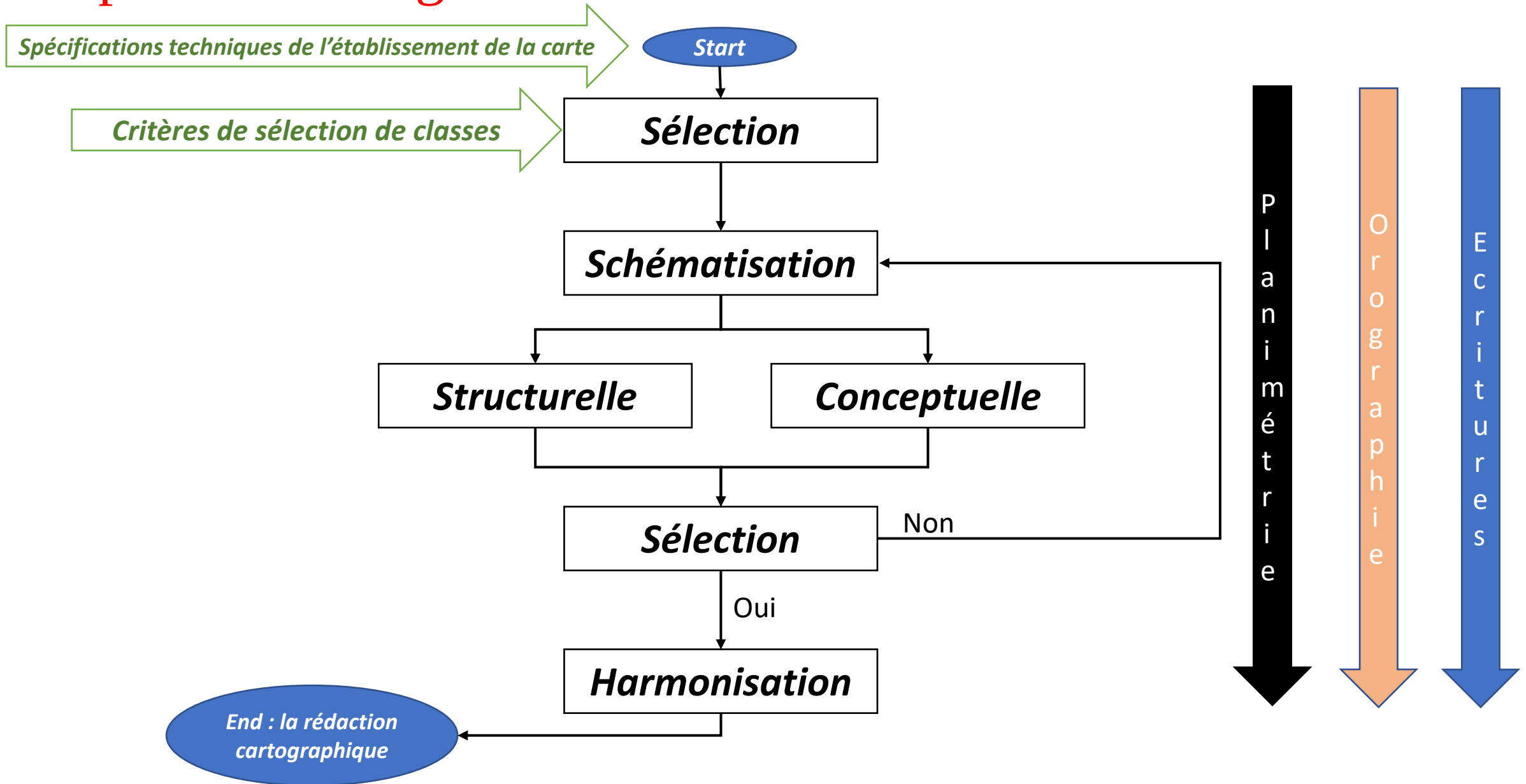
IV. Les opérateurs de la généralisation

La reclassification

Grouper dans une nouvelle catégorie des objets ayant des caractéristiques communes



V. Le processus de généralisation



Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc*.
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre VIII: La généralisation cartographique

